

PARC 2026 予選 Track 1 技術レポート

氏名：山本湧也 提出物：soup_track1full_w_pi05.zip 作成日：2026 年 8 月 15 日

1. 学習・推論時の工夫点および試行錯誤

本提出物は Track 1 の公開 4 タスクを単一ポリシーで処理する pi0.5-LIBERO の LoRA モデルである。

モデル選定

はじめに事前学習モデルとして SmolVLA と TurboVLA を検討した。SmolVLA は軽量で LoRA 学習も容易だったが Track 1 の強い視覚摂動では十分な成功率を得られず実際のロールアウトを確認しても追加学習だけで大幅に改善することは難しいと判断した [1]。次に LIBERO で高い成功率と高速推論を報告する TurboVLA を検討した [2]。TurboVLA 自体は約 0.2B パラメータと小型だが公開チェックポイントは LIBERO の suite 別であった。単一方策として統合するには追加学習や複数 expert の切替機構が必要となり計算資源と提出条件の両面で採用が難しかった。最終的に異種データの co-training による汎化性能を持つ pi0.5[3] の LIBERO 用チェックポイントを評価したところ track1 の公開 4 タスクで 26/32 を達成した。全 suite を単一重みで扱える点も踏まえ pi0.5-LIBERO を採用した。なお pi0.5-LIBERO のコードとチェックポイントは Physical Intelligence が公開する openpi に含まれているが PyTorch 版と JAX 版が存在する。この二つは性能が異なっており JAX 版の方が track1 の公開 4 タスクで高い成功率を示したため JAX 版を採用した [4]。

学習

利用可能なデータ量と計算資源を考慮しクラッチ学習や全パラメータの fine-tuning ではなく事前学習済み pi0.5-LIBERO に対する LoRA fine-tuning を採用した。これにより事前学習で得られた汎化性能を維持しながら Track 1 の視覚摂動へ適応させた。

- **データ変換**：LIBERO-plus のデータは複数 episode を parquet chunk に格納した形式で提供されている。これを JAX 版 openpi で学習できるよう episode 単位にデコードし LeRobotDataset として再構築した。その過程で chunk 境界の index 処理と Arrow schema metadata の欠落も修正した。
- **学習データとデータ拡張**：初期学習モデルを評価したところ Track 1 の中でも tomato-sauce タスクで特に低い成功率を示した。そこでこのタスクを分析したところ背景の色彩と明度に強い摂動が加えられていたため暗色化や色調変換による augmentation を検証した。しかし augmentation なしの成功率 43.8% に対し適用時は 6.2–31.2% となりかえって性能が低下した。
また track1 の 4 タスクだけではなく 40 タスクへ学習対象を広げ 12,000–20,000 steps の比較学習を行った。LIBERO-plus 上の validation 成功率は向上したものの OmniCampus 上の評価スコアは低下した（狭域レシピの 0.391 に対し広域データ／augmentation 適用版は 0.260–0.313）。詳細に分析するとタスク数の増加によって公開 4 タスクの学習信号が希釈されるとともに augmentation を強めるほど action jerk が増加していた。この結果から評価では成功率だけでなく衝突を避けて安定した軌道を生成することも重要だと判断した。最終学習には公開 4 タスクの実データ 530 episode のみを使用し augmentation は適用しなかった。
- **軌道の滑らかさ**：タスクを増やしたときにスコアが下がった現象について成功率だけではなく action jerk が重要な評価指標になっていると考え予測 action の jerk を抑える補助損失を導入した。しかし成功率と衝突率は改善しなかった。また複数の action chunk を時間方向に平均する方式も検討したが jerk が 4.59 から 3.47 へ低下した一方成功率は 85.9% から 81.2% へ衝突率は 3.1% から 14.1% へ悪化し実行時間も増加したため採用しなかった。
- **最終的な学習方式**：同一条件の学習でも評価結果に最大約 11 ポイントの変動が確認された。そこで単一チェックポイントへの依存を抑えるため step 700・750・775 の LoRA パラメータを 2:1:1 で平均した weighted model soup を提出モデルとした。この weighted soup 自体のローカル 16 episode/task 評価は成功率 85.9%（drawer 93.8%・tomato-sauce 56.3%・milk 100%・stove 93.8%）、衝突率 3.1%（本プロジェクト中で最良）、平均 cartesian jerk 4.59 であり、単一 checkpoint（step700 単体、本番 0.391）と同系統の低 jerk な学習レジームを維持しつつ、平均化によりラン間のばらつきを抑えたものである。

推論

推論では 1 回の推論で 10 ステップの action chunk を生成しそのうち先頭 5 ステップを実行してから再推論する receding-horizon 方式を採用した。全 10 ステップを実行する場合より観測変化へ早く追従でき毎ステップ推論する場合より計算時間を抑えられる。

入力画像には学習時と同じ 180 度回転と padding 付き resize を適用した。ロボット状態の手先姿勢は Euler 角ではなく axis-angle へ変換し学習時の前処理と一致させた。また JAX の JIT コンパイルをサーバー起動時に完了させることで評価中の各推論を 10 秒以内に収めた。出力 action は有限値であることを確認したうえで $[-1, 1]$ へ clip している。

2. モデル情報

項目	内容
モデル名およびバージョン ベースモデル名 ベース重みの入手元 revision / commit hash	pi0.5-LIBERO LoRA LIBERO-plus 4 タスク単一方策モデル Physical Intelligence の公式 pi0.5-LIBERO チェックポイント (JAX 版) gs://openpi-assets/checkpoints/pi05_libero openpi: GitHub Physical-Intelligence/openpi, commit : 15a9616a00943ada6c20a0f158e3adb39df2ccac 元データ lerobot/libero_plus, commit : f3f49f426d75030177b18778374005bc12ccd588。
提出チェックポイントのハッシュ 値	提出 zip の SHA-256 : b98f61fc2b0349b20a4ca403f84247cb9f71a77f715d5f1ef491b147cf227241
モデル構成	pi0.5: PaliGemma-2B 系 VLM および約 300M パラメータの flow-matching action expert (dtype は bfloat16)
推論方式	openpi/JAX で単一チェックポイントをロードし FastAPI の /health, /reset, /act から提供する
Action chunk	action_horizon=10 で 10 ステップを予測し先頭 5 ステップをオープンループ実行 後に再推論する receding-horizon 方式 (PI05_ACTION_CHUNK=5)

3. 学習情報

項目	内容
使用した学習データ	HF Hub の lerobot/libero_plus (LIBERO-plus) をベースに使用する独自の 2 段階パイプラインで openpi 形式へ変換した。公開 4 タスクの実演のみを使用し独自収集データ・生成データ・最終学習時の合成 augmentation はない
件数・タスク数・エピソード数	530 エピソード / 74,404 フレーム / 4 タスク / 20 fps / 画像 256×256。最終的な内訳は drawer 60・milk 60・stove 60・tomato-sauce 350 エピソードとした。
学習方法	pi0.5-LIBERO への flow-matching 模倣学習による LoRA ファインチューニングを行った。optimizer は AdamW。勾配ノルム上限は 1.0。学習率は cosine decay でスケジューリングする。
学習ステップ数	比較実験は 12,000-20,000 steps。提出モデルの最終レシピは 1,000 steps で成功率を安定化させるため step 700・750・775 の checkpoint の重みを 2:1:1 で平均。
学習対象パラメータ	VLM および action expert 内の LoRA 行列のみ (約 50.0M / 全体の約 1.47%)。dense パラメータはすべて凍結する。
区分 主なハイパーパラメータ	LoRA。Full fine-tuning および LoRA 以外の adapter は使用していない。 peak_lr=1e-5 / decay_lr=1e-6 / warmup_steps=100 / batch_size=8 / clip_gradient_norm=1.0 / augmentation なし / jerk 補助損失 0 / EMA なし。

4. 権利関係

項目	内容
ベースモデルのライセンス	openpi のコードは Apache License 2.0 である。PaliGemma / Gemma 由来の重みにはこれに加えて Google Gemma Terms of Use (LICENSE_GEMMA.txt) が適用され利用制限および再配布時の告知義務がある。
学習データのライセンス	LIBERO-plus には確認時点で明示的な LICENSE および README 上のライセンス記載がない。基盤の LIBERO 由来部分は MIT License (Copyright (c) 2023 Lifelong Robot Learning) である。
提出物内の第三者コード	openpi コードは上記の通り。JAX/Flax・FastAPI・NumPy 等の依存は主に Apache-2.0・BSD・MIT 系である。詳細は THIRD_PARTY_LICENSES.md および提出 zip 内の OPENPI_LICENSE, LEROBOT_LICENSE を参照。

参考文献

- [1] M. Shukor et al., “SmolVLA: A Vision-Language-Action Model for Affordable and Efficient Robotics,” arXiv:2506.01844, 2025.
- [2] H. Xie et al., “TurboVLA: Real-Time Vision-Language-Action Model at 32 Hz on an RTX 4090 with <1 GB VRAM,” arXiv:2607.27205, 2026.
- [3] Physical Intelligence et al., “ $\pi_{0.5}$: a Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization,” arXiv:2504.16054, 2025.
- [4] Physical Intelligence, “openpi,” <https://github.com/Physical-Intelligence/openpi>.